1. 인적사항



성명	한 글	김 민 기	성 별	남
	영 문	Minki Kim	한 문	金 玟 杞
생년월일		****. **. **		
주 소		서울특별시 영등포구 ********		
연 락 처		010-****-****		
E- Mail		Kimkd159@naver.com		
병역사항		필		

2. 학력사항

기 간	출신학교명	학과 (계열)	평점/만점	소재지
2012.03 ~ 2015.02	동성고등학교	인문계	-	부산
2015.03 ~ 2021.02	경성대학교	응용통계학	3.08	부산

3. 경력사항 (총 경력: 약 5 년 3 개월, 2026.11 기준)

기 간	회사명 (소재지)	부서 또는 담당업무	최종직위
2025.06 ~	㈜밤볼	개발팀	책임연구원
2023.11 ~ 2025.06	심텍(청주)	AI 검사 공정 구축·운영	전임
2021.04 ~ 2023.07	㈜유노믹(부산)	AI 팀	연구원

4. 기타사항

구 분	내 용	취득일자	점수/수준/등급	비 고
외국어	JLPT	2018.01	N3	-
자격사항	데이터분석준전문가	2021.04	-	-
자격사항	사회조사분석사	2020.09	-	-
특허	이종 의료 지식 기반진료 시퀀스와 의료 정보를 제공하는 시스템 및 방법	2026.06	등록	-
특허	통화기반의 사용자음성을 이용한 치매진단 서비스 시스템 및 방법	2026.03	등록	-

경 력 기 술 서

1. 업무상 보유역량/강점

- **설계·개발 | LLM 에이전트 및 서비스 구현**
  - ✓ Python·Responses API·Neo4j·Cypher 기반 LLM Agent·RAG 구현
  - ✓ 밤볼닥터 UI/UX·프론트엔드·백엔드·배포 단독 수행
  - ✓ asyncio·SSE·SQLite 기반 실행 제어·대화 저장·API 비용 처리
- **설계·개발 | 음성 AI 및 검사 시스템**
  - ✓ PyTorch·Transformers·LR/SVM·Ridge·ONNX 기반 음성 AI 개발·검증
  - ✓ 참여자 평가·학습/추론 정합성·상주 추론 및 재현·인계 검증
  - ✓ AI 인프라·AFVI–AI–ITS 직접 구현, 고객사별 검출·UI 공동 개발
- **판단·주도 | 제품 기획 및 개발 협업**
  - ✓ 사용자 요구를 기능·UI 시안·개발 범위로 구체화하고 적용 우선순위 정의
  - ✓ 앱·백엔드·AI 파트별 업무 배분, 고객·의료기관 요구 조율 및 출시·운영
  - ✓ 오류 원인·검증 결과에 따라 수정 범위·모델 유지·적용 보류 판단
- **판단·주도 | 적용 기준 및 양산 운영**
  - ✓ 고객사 스펙·숙련자 판정 기준 분석, 미검 우선의 AI 양품 선별·단계적 도입
  - ✓ 협력업체 3 개 사업장 도입, 일별 품질·작업량·Capacity 점검 및 운영 개선

2. 경력기술

근무기간	회사명	부서명/최종직위
2025.06 ~	**밤볼**	**개발팀 / 책임 연구원**
회사정보(요약)	음성, 청진음 데이터를 AI 로 분석하는 디지털 헬스케어 기술 기업 음성 기반 인지저하 선별「기억탐정」, 청진음 분석「오디아」및 의료 지식 LLM 서비스「밤볼닥터」개발	
수행업무		

[담당업무]

1. **의료 지식 LLM 에이전트「밤볼닥터」개발 및 서비스 운영**
   - [설계·개발] Python·Responses API Function Calling 도구 실행 루프 구현
   - 질환·증상·검사·치료·약물 관계 및 의료 주장·근거 문서 온톨로지 설계
   - Neo4j·Cypher 근거 검색 RAG 및 MeSH·Wikidata·SPARQL 용어 매핑 구현
   - 식약처·DUR·PubMed 연동, 제품명·제형·함량 기반 후보 식별·질문별 근거 배분 구현
   - 출처 ID·인용·원문 연결, 문장별 성분 근거를 검사해 미확인 인용 표기를 제거·기록하고 답변·계약 회귀 검증 구현

- asyncio 시간·반복·동시 실행 제어 및 bounded Queue 기반 SSE 스트리밍 구현
- SQLite 멀티턴 대화·API 비용 처리, JavaScript 대화·사진·출처 UI 구현·배포
- 국내 지침·급여 고시 구조 기반 청킹·검색·제품 매칭 구현(스테이징 검증)
- [판단·주도] 질문·사진 입력부터 답변·출처 확인까지 기능·UI/UX·개발 범위 정의, 설계부터 출시·운영까지 수행
- 제품 오선택·근거 누락·인용 오류의 원인을 나눠 검색·근거 배분·출처 처리의 수정 범위 결정 및 회귀 확인
- 반복 조회·동시 요청·중단 응답의 실패 조건을 분석해 실행 제한·저장·비용 처리 구현, 운영 이슈 개선

2. 음성 기반 치매·경도인지장애 선별 AI 서비스「기억탐정」개발

- [설계·개발] CNN·BERT·Diarization 및 PyTorch·Transformers 기반 음성 특징 추출·분석
- WavLM·XLS-R·Whisper, LR·RBF SVM·logit 앙상블 및 잔차 Ridge 환경 보정 구현
- 참여자 CV 로 Ridge 규제 선택, MLP·Attention pooling·부분 녹음 일관성 학습 구현
- 학습·운영 체크포인트 구조·스태킹 입력 순서 대조, 로딩 불일치 분석·재현 패키지 구성
- [후속 연구] 정상·AD 7 문항 CNN·RoBERTa·MLP·ONNX·INT8 비교, 민감도·검수 조건을 확인해 적용 보류
- 참여자 분할·nested CV·OOF·bootstrap, 추론 CLI·모델 해시·인코더 버전 및 재추론 검증
- 모델 상주 추론·GPU STT 적용, cold/warm 처리시간과 전사 결과 변화를 분리해 비교
- [판단·주도] 고객 요구 기반 UI·기능 정의, 앱·백엔드·AI 업무 배분 및 B2C·기관 서비스 적용·운영 주도
- 스마트경로당·보험사별 API·SDK/웹뷰 연계 설계, 공인시험용 UI 앱 기획·프론트·백엔드 역할 정의
- 「통화기반의 사용자 음성을 이용한 치매진단 서비스 시스템 및 방법」·「다화자 기반 인지·운동 기능 진단」특허 등록, 대한민국발명특허대전 한국경제인협회장상 수상

3. 탐색적 임상 연구 설계 및 IRB 심의 대응

- [연구 설계] MCI 탐색적 임상 연구 프로토콜·IRB 연구계획서 작성
- [연구 설계] 대상자 기준·연구 절차·통계 분석 계획 및 데이터 수집·관리 설계
- [협업·추진] 의료기관 요구 조율·협력 체계 구축 및 연구 수행 관리
- [협업·추진] IRB 심의 대응 및 AI 모델의 임상적 유효성 검증 추진

4. 청진음 기반 폐·심장 질환 예측 서비스「오디아」개발

- [설계·개발] Mel·CWT 전처리, EfficientNetB2→CNN 호흡음·CNN–BiLSTM 심음 분석
- CWT 병목 분석·FFT·모델 상주화 및 출력 검증, CPU 1 개·15 초 warm 27.90→3.93 초
- [판단·주도] 기능 정의·실증·납품, 단계별 오탐 분석 후 변경을 1 차 전처리로 제한하고 회귀 검증을 통과한 후보 적용

5. 사업기획 및 사업화 추진

- 제품별 개발·실증 과제 구체화 및 정부 R&D 기획·사업계획서 작성

- 실증기관 발굴·요구 조율, 디지털 헬스케어 사업화 기획·운영
- 투자기관 협력·IR 자료·검토 미팅·전시회 운영 및 제품·개발·사업 간 커뮤니케이션

이직사유 경력 개발을 위한 이직

근무기간	회사명	부서명/최종직위
2023.11 ~ 2025.06	**심텍**	**AI 기술팀/전임**
회사정보(요약)	반도체 및 모바일용 PCB 세계 1 위 기업 메모리모듈 PCB, DRAM 패키지용 BOC 기판 및 패턴 매립형 기판은 정부로부터 세계시장 점유율 1 위를 인정받아 세계일류상품으로 선정되는 등 반도체 시스템의 핵심 부품 파트너로서 기술 진화를 선도	

수행업무

[담당업무]

1. 설계·개발 | AI 인프라·검출 알고리즘·검사 UI

- 담당 AI 인프라 및 AFVI→AI 추론→검사 결과 인터페이스·운영 흐름 직접 구현
- 외부 개발사와 고객사별 검출·판정 알고리즘 및 검사·운영 UI 공동 설계·구현
- 숙련자 스크래치·Crack·이물 판정 특징 반영, Threshold·반복 불량 로직 조정
  설비 테스트·고객사 샘플 Lot 에서 판정 결과·인터페이스·검사 흐름 검증

2. 설계·개발 | ITS 이력 연계 및 모니터링 자동화

- ITS 불량 이력·설비·바코드 정보와 AI 검사 결과 연계
- 고객사별 샘플 Lot 으로 ITS–AI 연동 및 이력 기반 검사 Skip 검증·적용
- AI 양품 선별에 따른 작업자 재검 생략과 ITS 이력 기반 검사 Skip 을 별도 기능으로 구성
- Python·Excel 검사 분석·보고 자동화 및 제품·고객사별 Daily Trend 모니터링 구축

3. 판단·주도 | 고객사별 불량 판정 기준 정의

- 검사자의 숙련도·컨디션에 따른 품질 편차와 인력 부담을 AI 도입 과제로 정의
- 실제 검사 이미지의 불량 유형·치명도와 숙련도별 판정 포인트를 수집·분석
- 고객사 불량 스펙과 현장 기준을 비교해 제품·고객사별 검출·판정 조건 정의
- 현업 요구를 검출 로직·검사 UI 로 구체화하고 외부 개발사와 구현 범위·동작 조율
- 미검·개선 효과가 낮은 제품군을 우선 분석하고 스펙·숙련자 특징점을 개선에 반영

4. 판단·주도 | 미검 최소화 우선의 단계적 공정 적용

- 불량 유출 위험을 우선해 전면 자동화 대신 AI 양품부터 단계적으로 적용하는 공정 설계
- 양품 판정을 보수적으로 설정해 AI 양품만 작업자 재검 생략, 그 외 기존 검사 유지

- 제품·고객사별 작업량·검사 Capacity·미검을 일별 점검해 적용 효과 확인
- 품질·미검·과검과 검사 부담을 함께 비교해 다음 개선 대상·적용 범위 결정

5. 판단·주도 | 양산 이슈 개선 및 운영 조율

- 일별 지표로 개선 제품군 선정, 현장·개발사와 판정 특징·변경 조건 조율
- Threshold·반복 불량 로직 변경 후 샘플 Lot 와 양산 지표를 재검증
- 협력업체 3 개 사업장의 서버 환경 구축·시스템 배포, 대량 Lot 대응을 위한 업체별 서버 분리 적용
- 검사시간 단축을 위해 설비사와 이미지 용량 조정 방안 협의

■ 주요 성과(프로젝트 공동 성과)

- 60 개 이상 제품군, 120 만 건 이상의 검사 데이터 분석
- 양산 검사 미검률 30,000ppm → 8,000ppm 개선에 기여
- 과검 유형 분석 및 개선 활동을 통한 검사 효율 향상
- AI 기반 검사 자동화 시스템 구축 및 양산 적용
- 3 개 생산 사업장 적용을 통한 연간 10 억 원 이상 비용 절감 기여

이직사유 경력 개발을 위한 이직

근무기간	회사명	부서명/최종직위
2021.04 ~ 2023.07	**유노믹**	**AI 팀/연구원**
회사정보(요약)	스마트 팩토리 솔루션, 제조 맞춤형 플랫폼 기업으로 실시간 모니터링, 작업 내역 추적 관리, 이상탐지를 통해 Smart Manufacturing System 을 공급하며 모바일 공작기계 제어 소프트웨어 개발 전문기업	

수행업무

[담당업무]

1. AI 솔루션 실증 지원 사업

A. AI 기반 용접기 에너지 효율 분석 SW 개발(2022.10~2023.02)

- [개발·분석] 용접기 전력소비량 예측 및 에너지 효율 영향 요인 분석
- 전력소비량·에너지 효율 분석을 위한 파생 변수 설계 및 시각화
- 출력 전류·전압 기반 출력 전력 변수 산출
- 입·출력 전력 차이를 이용한 에너지 효율 지표 산출
- 에너지 효율 예측 및 용접기 상태 분류를 위한 변수 분석
  a. 상관·회귀분석으로 다중공선성을 점검하고 모델 입력 변수 선정
  b. Random Forest 변수 중요도 기반 상태 분류·수명 예측용 변수 선정
- [판단·협업] 입·출력 전류 영향 변수 정의 및 선행연구 검토
  a. 입·출력 전류 측정에 필요한 센서 사양 검토 및 구매
  b. 제안서·사업계획서·중간보고서·완료보고서의 분석 자료 작성

- [프로젝트 결과] 상태 분류·수명 예측·영향 요인 분석으로 전력소비량 약 17% 절감 기여

B. AI 기반 공정불량 예측 시스템 구축 (2022.10~2023.02)

- [개발·분석] 센서–서버 API·포트포워딩 기반 온·습도·강우 데이터 수집 파이프라인 구축
- 수집 데이터의 탐색적 분석(EDA) 및 공정 변수 시각화
- 세척 불량률과 연관성이 높은 공정 변수 도출
- [판단·협업] 내부 인트라넷 환경의 센서 데이터 수집 체계 설계
- 세척 불량률 개선을 위한 온·습도 데이터 분석
- 제안서·사업계획서·중간보고서·완료보고서의 분석 자료 작성

C. 김치 절임 공정의 생산조건 최적화를 위한 AI 분석기술 도입 (2021.10 ~ 2022.02)

- [개발·분석] 절임 생산조건 도출 및 배추 염도 예측 모델 개발 지원
- 기존 공정 데이터의 탐색적 분석(EDA) 및 변수별 분포 시각화
- 신규 온·습도 데이터와 기존 공정 변수를 결합한 배추 염도 예측 모델 개발
- [판단·협업] 배추 염도 영향 변수 분석 및 추가 수집 항목 도출
- 염도 예측에 필요한 온·습도 센서 설치 및 데이터 확보
- [프로젝트 결과] 절임 공정 균일도 약 15% 개선에 기여

2. AI 데이터 인프라 구축 사업

A. 치매환자들의 음성 데이터셋을 이용한 치매진단 솔루션 개발(2021.05~2022.06)

- [개발·분석] Librosa 음성 전처리 및 파형·특징 시각화
- Mel-spectrogram·MFCC 기반 음성 특징 추출
- TensorFlow 기반 음성 분류 모델 학습 및 성능 평가
- 과적합 완화 및 성능 개선을 위한 하이퍼파라미터 튜닝
- [판단·협업] 전문의 진단 결과 기반 음성 데이터 라벨링
- 사내 개발팀과 치매진단 애플리케이션 연동 협업
- 지역선도기업 사업화 지원사업을 통한 추가 데이터 수집

3. 공작기계 이상탐지 AI 모델 개발

A. AI 기반 공작기계 Chattering 감지 모델 개발(2022.06~2022.12)

- [개발·분석] 공작기계 소리 기반 채터링 감지 AI 모델 개발
- 가동 중 수집한 소리 데이터의 주기 및 패턴 분석
- [판단·협업] 정상 가동·채터링 조건별 데이터 수집 방안 연구
- Jetson Nano 기반 감지 모델의 현장 도입 방안 연구

이직사유 경영악화로 인한 임금체불